

2020年全国硕士研究生招生考试数学一试题

一. 选择题: 1~8小题, 每小题4分, 共32分。在每小题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的是

- A. $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt$
- B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$
- C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$
- D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导
- B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导
- C. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$
- D. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, $f(0, 0) = 0$, $\mathbf{n} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1 \right) \Big|_{(0,0)}$, 非零向量 $\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{n}$ 垂直, 则

- A. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$
- B. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$
- C. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{d} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$
- D. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{d} \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$

4. 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 是实数, 则

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$
- B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \leq R$

C. $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散

D. $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散

5. 若矩阵 $\mathbf{A}$ 经初等列变换化成 $\mathbf{B}$ 可逆, 则

A. 存在矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{PA}=\mathbf{B}$

B. 存在矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{BP}=\mathbf{A}$

C. 存在矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{PB}=\mathbf{A}$

D. 方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx}=\mathbf{0}$ 同解

6. 已知直线 $L_1: \frac{x-a_2}{a_1} = \frac{y-b_2}{b_1} = \frac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $L_2: \frac{x-a_3}{a_2} = \frac{y-b_3}{b_2} = \frac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点. 设向量 $\alpha_i = \begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix}$, $i=1, 2, 3$, 则

A. α_1 可由 α_2, α_3 线性表示

B. α_2 可由 α_1, α_3 线性表示

C. α_3 可由 α_1, α_2 线性表示

D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

7. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{5}{12}$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 其中 $P\{X=0\} = P\{X=1\} = \frac{1}{2}$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 则利用中心极限定理可得

$P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为

A. $1 - \Phi(1)$

B. $\Phi(1)$

C. $1 - \Phi(2)$

D. $\Phi(2)$

二. 填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分.

9. (其他 (高考填空)) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. (其他 (高考填空)) 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1} \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. (其他(高考填空)) 若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ ($a > 0$), 且 $f(0) = m$, $f'(0) = n$, 则

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

12. (其他(高考填空))

设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. (其他(高考填空))

行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. (其他(高考填空))

设随机变量 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin X$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三. 解答题: 15~23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (计算题) 求二元函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

16. (计算题)

计算曲线积分 $I = \int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 2$, 方向为逆时针方向.

17. (计算题)

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $(n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$, 证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

18. (计算题) 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$) 的下侧, $f(x)$ 是连续函数, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy$$

19. (计算题)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} \{|f(x)|\}$. 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$;
- (2) 若对任意的 $x \in (0, 2)$, $|f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$.

20. (计算题)

$f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$, 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 得 $g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2$, $a \geq b$;

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 求正交矩阵 Q .

21. (计算题) 设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

- (1) 证明 P 为可逆矩阵;
- (2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

22. (计算题) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为

$$P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}, Y = X_3X_1 + (1 - X_3)X_2$$

- (1) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;
- (2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

23. (计算题)

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 θ, m 为参数且大于零.

- (1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s + t | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 。若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$ 。

2020 年数学(一) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 (D).

【解】 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}x^3$;

$$\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt \sim \int_0^x t^{\frac{3}{2}} dt = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}};$$

$$\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}x^3;$$

$$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt \sim \int_0^{\frac{1}{2}x^2} t^{\frac{3}{2}} dt = \frac{\sqrt{2}}{20}x^5,$$

应选(D).

方法点评:确定变积分限型无穷小的阶数时,通常有如下方法:

(1) 洛必达法则,如:

【例 1】 设 $f(x)$ 连续,且 $f(0)=0, f'(0)=4$, 且 $\int_0^x t f(x-t) dt \sim kx^n (x \rightarrow 0)$, 求 k, n .

【解】 $\int_0^x t f(x-t) dt \xrightarrow{x-t=u} \int_x^0 (x-u) f(u) (-du) = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du,$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x-t) dt}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{n x^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{n(n-1)x^{n-2}}$$

得 $n-2=1$, 即 $n=3$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x-t) dt}{x^3} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{6} f'(0) = \frac{2}{3} \text{ 得}$$

$$\int_0^x t f(x-t) dt \sim \frac{2}{3}x^3, \text{ 故 } k = \frac{2}{3}, n = 3.$$

(2) 等价无穷小,即积分限及表达式用其等价无穷小代替,如:

【例 2】 设 $\alpha = \int_0^{e^{x^2}-1} \frac{\sin t^2}{t} dt \sim ax^b (x \rightarrow 0)$, 求 a, b .

【解】 由 $\alpha = \int_0^{e^{x^2}-1} \frac{\sin t^2}{t} dt \sim \int_0^{x^2} \frac{t^2}{t} dt = \int_0^{x^2} t dt = \frac{1}{2}x^4$ 得

$$a = \frac{1}{2}, b = 4.$$

(2) 【答案】 (C).

方法一

若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 得 $f(0) = 0$,

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在,所以 $f(x)$ 为 x 的同阶或高阶无穷小,故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0, \text{ 应选 (C).}$$

方法二

取 $f(x) = |x|$, 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, (A) 不对;

取 $f(x) = \begin{cases} 2, & x=0, \\ x^2, & x \neq 0, \end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$,

但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续, 从而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, (B) 不对;

取 $f(x) = 2x$, 显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ 不存在, (D) 不对, 应选 (C).

(3) 【答案】 (A).

【解】 因为 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微,

$$\text{所以 } \Delta z = f(x, y) - f(0, 0) = f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y + o(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

$$\text{于是 } \frac{\partial f}{\partial x}x + \frac{\partial f}{\partial y}y - f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2}), \text{ 即 } n \cdot (x, y, f(x, y)) = o(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

$$\text{故 } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{|n \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ 存在, 应选 (A).}$$

(4) 【答案】 (A).

【解】 因为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 所以当 $|x| < R$ 时, 级数绝对收敛, 进而, 级

数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛, 所以, 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$, 应选 (A).

(5) 【答案】 (B).

【解】 矩阵 A 经过初等列变换得到 B , 故存在初等矩阵 $P_i (i=1, 2, \dots, t)$ 使

$$AP_1 P_2 \cdots P_t = B,$$

因 P_i 均可逆, 故有 $A = B P_t^{-1} \cdots P_2^{-1} P_1^{-1}$, 记 $P = P_t^{-1} \cdots P_2^{-1} P_1^{-1}$, 故应选 (B).

方法点评: 矩阵进行一次初等行变换或一次初等列变换等价于矩阵的左边乘以一个初等矩阵或右边乘以一个初等矩阵; 矩阵进行若干次初等行变换等价于矩阵左乘可逆矩阵, 矩阵进行若干次初等列变换等价于矩阵右乘可逆矩阵, 故有如下结论:

(1) 设 A, B 为同型矩阵, 则 A 经过有限次初等行变换化为 B 等价于存在可逆矩阵 M , 使得 $B = MA$;

(2) 设 A, B 为同型矩阵, 则 A 经过有限次初等列变换化为 B 等价于存在可逆矩阵 N , 使得 $B = AN$;

(3) 设 A, B 为同型矩阵, 则 A 经过有限次初等变换化为 B 等价于存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $B = PAQ$.

(6) 【答案】 (C).

$$\text{【解】 令 } L_1: \frac{x-a_2}{a_1} = \frac{y-b_2}{b_1} = \frac{z-c_2}{c_1} = t \text{ 得 } L_1: \begin{cases} x = a_2 + a_1 t, \\ y = b_2 + b_1 t, \\ z = c_2 + c_1 t, \end{cases} \text{ 即 } L_1: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha_2 + t\alpha_1,$$

同理 $L_2: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha_3 + t\alpha_2$,

因为 L_1 与 L_2 相交, 故存在 t , 使得 $\alpha_2 + t\alpha_1 = \alpha_3 + t\alpha_2$, 即 $\alpha_3 = t\alpha_1 + (1-t)\alpha_2$, 故 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示, 应选(C).

(7) 【答案】 (D).

【解】 $P(\overline{AB}\overline{C}) = P(A \cdot \overline{B+C}) = P(A) - P(AB+AC)$

$$= P(A) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

$$P(\overline{AB}C) = P(B \cdot \overline{A+C}) = P(B) - P(AB+BC)$$

$$= P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

$$P(A\overline{B}C) = P(C \cdot \overline{A+B}) = P(C) - P(AC+BC)$$

$$= P(C) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) = \frac{1}{4} - \frac{2}{12} = \frac{1}{12},$$

故所求概率为 $P(\overline{AB}\overline{C}) + P(\overline{AB}C) + P(A\overline{B}C) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$, 应选(D).

(8) 【答案】 (B).

【解】 $E(X) = \frac{1}{2}, E(X^2) = \frac{1}{2}$, 则 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{4}$,

由中心极限定理得 $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从 $N(50, 25)$,

从而 $\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5}$ 近似服从 $N(0, 1)$, 故

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5} \leq 1\right\} \approx \Phi(1), \text{应选(B).}$$

二、填空题

(9) 【答案】 -1.

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - e^x + 1}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - e^x}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1 - (x+1)e^x}{x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (x+1)e^x}{x}$$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} (x+2)e^x = -1.$$

(10) 【答案】 $-\sqrt{2}$.

【解】 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}} = \frac{1}{t},$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{1}{t}\right)/dt}{dx/dt} = \frac{-\frac{1}{t^2}}{t} = -\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3},$$

$$\text{故 } \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=1} = -\sqrt{2}.$$

(11) 【答案】 $n + am$.

【解】 由 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ 得特征方程为

$$\lambda^2 + a\lambda + 1 = 0,$$

因为 $\lambda_1 + \lambda_2 = -a < 0, \lambda_1 \lambda_2 = 1 > 0$, 所以 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$,

于是 $f(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}, f'(x) = C_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 x}$,

显然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$,

$$\text{故 } \int_0^{+\infty} f(x) dx = - \int_0^{+\infty} [f''(x) + af'(x)] dx = -f'(x) \Big|_0^{+\infty} - af(x) \Big|_0^{+\infty} = n + am.$$

(12) 【答案】 $4e$.

$$\text{【解】 } f(x, y) = \int_0^{xy} e^{t^2} dt = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{xy} e^{(\sqrt{x}t)^2} d(\sqrt{x}t) = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{\frac{3}{2}y} e^{t^2} dt,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{3}{2} y e^{x^3 y^2} - \frac{\int_0^{\frac{3}{2}y} e^{t^2} dt}{2x^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{3}{2} e^{x^3 y^2} + 3x^3 y^2 e^{x^3 y^2} - \frac{1}{2} e^{x^3 y^2},$$

$$\text{故 } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} = 4e.$$

(13) 【答案】 $a^4 - 4a^2$.

$$\begin{aligned} \text{【解】 } \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ -1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & -1 \\ a & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & a & 0 & a \\ 0 & 1 & a & -1 \\ 0 & -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} a & 0 & a \\ 1 & a & -1 \\ -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix} \\ &= -a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & -2 \\ 0 & a & 2-a^2 \end{vmatrix} = -4a^2 + a^4. \end{aligned}$$

(14) 【答案】 $\frac{2}{\pi}$.

【解】 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$E(X) = 0,$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X \sin X) = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx = -\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \, d(\cos x) \\ &= -\frac{2}{\pi} \left(x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx \right) = \frac{2}{\pi}, \end{aligned}$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) = \frac{2}{\pi}.$$

三、解答题

$$(15) \text{ 【解】 } \text{ 由 } \begin{cases} 3x^2 - y = 0, \\ 24y^2 - x = 0 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x = 0, \\ y = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{6}, \\ y = \frac{1}{12}; \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 48y,$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, $A = 0, B = -1, C = 0$,

因为 $AC - B^2 < 0$, 所以点 $(0, 0)$ 不是函数 $f(x, y)$ 的极值点;

当 $(x, y) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 时, $A = 1, B = -1, C = 4$,

因为 $AC - B^2 = 3 > 0$ 且 $A > 0$, 所以点 $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right)$ 为函数 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值为

$$f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = \frac{1}{6^3} + 8 \times \frac{1}{12^3} - \frac{1}{6} \times \frac{1}{12} = -\frac{1}{216}.$$

$$(16) \text{ 【解】 } P(x, y) = \frac{4x - y}{4x^2 + y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{x + y}{4x^2 + y^2},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-4x^2 + y^2 - 8xy}{(4x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-4x^2 + y^2 - 8xy}{(4x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad ((x, y) \neq (0, 0)).$$

取 $L_0: 4x^2 + y^2 = r^2 (r > 0, L_0$ 在 L 内, 逆时针), 且设 L 与 L_0 所围成的区域为 D_1, L_0 围成的区域为 D_2 ,

$$\text{由 } \oint_{L+L_0^-} P \, dx + Q \, dy = \iint_{D_1} 0 \, dx \, dy = 0 \text{ 得}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_L \frac{4x - y}{4x^2 + y^2} \, dx + \frac{x + y}{4x^2 + y^2} \, dy = \oint_{L_0} \frac{4x - y}{4x^2 + y^2} \, dx + \frac{x + y}{4x^2 + y^2} \, dy \\ &= \frac{1}{r^2} \oint_{L_0} (4x - y) \, dx + (x + y) \, dy = \frac{2}{r^2} \iint_{D_2} \, dx \, dy = \frac{2}{r^2} \times \pi \times r \times \frac{r}{2} = \pi. \end{aligned}$$

$$(17) \text{ 【解】 } \text{ 由 } (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n \text{ 得 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n + \frac{1}{2}}{n+1},$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, 即幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1$,

故当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛.

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 则

$$\begin{aligned} S'(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n x^n \\ &= 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 1 + x S'(x) + \frac{1}{2} S(x), \end{aligned}$$

即 $S'(x) - \frac{1}{2(1-x)} S(x) = \frac{1}{1-x}$, 解得

$$S(x) = (-2\sqrt{1-x} + C) \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \frac{C}{\sqrt{1-x}} - 2,$$

由 $S(0) = 0$ 得 $C = 2$, 故 $S(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - 2$.

(18) 【解】 因为 Σ 的法向量为 $(x, y, -z)$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{2(x^2+y^2)}} [(x^2+y^2-z^2)f(xy) + 2x^2+2y^2-z^2] dS \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \iint_{\Sigma} \sqrt{x^2+y^2} dS. \end{aligned}$$

记 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 又

$$\sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} = \sqrt{\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 + 1} = \sqrt{2}.$$

故

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 dr \\ &= \frac{14}{3}\pi. \end{aligned}$$

(19) 【证明】(I) 令 $M = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)| = |f(c)|$, 其中 $c \in [0, 2]$,

由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$, $\xi_2 \in (c, 2)$, 使得

$$f(c) - f(0) = f'(\xi_1)c,$$

$$f(2) - f(c) = f'(\xi_2)(2-c),$$

则 $|f'(\xi_1)|c = M$, $|f'(\xi_2)|(2-c) = M$,

当 $c \in (0, 1]$ 时, 由 $|f'(\xi_1)|c = M$ 得 $|f'(\xi_1)| \geq M$, 取 $\xi = \xi_1$;

当 $c \in [1, 2)$ 时, $2-c \in (0, 1]$, 由 $|f'(\xi_2)|(2-c) = M$ 得 $|f'(\xi_2)| \geq M$, 取 $\xi = \xi_2$.

则存在 $\xi \in (0, 2)$, 使 $|f'(\xi)| \geq M$.

(II) (反证法) 不妨设 $M > 0$, 则 $c \in (0, 2)$, 当 $c \neq 1$ 时, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, c)$, $\xi_2 \in (c, 2)$, 使得

$$f(c) - f(0) = f'(\xi_1)c, \text{ 其中 } 0 < \xi_1 < c,$$

$$-f(c) = f(2) - f(c) = f'(\xi_2)(2-c), \text{ 其中 } c < \xi_2 < 2,$$

则 $M = |f(c)| = |f'(\xi_1)|c \leq Mc$, $M = |f(c)| = |f'(\xi_2)|(2-c) \leq M(2-c)$ 皆成立,

若 $0 < c < 1$, 显然 $M = |f(c)| = |f'(\xi_1)|c \leq Mc$ 不对;

若 $1 < c < 2$, 显然 $M = |f(c)| = |f'(\xi_2)|(2-c) \leq M(2-c)$ 不对,

即上述式子至少有一个不成立, 矛盾, 故 $M=0$.

当 $c=1$ 时, 此时 $|f(1)|=M$, 易知 $f'(1)=0$.

若 $f(1)=M$, 设 $G(x)=f(x)-Mx, 0 \leq x \leq 1, G'(x)=f'(x)-M \leq 0$,

从而 $G(x)$ 单调递减又 $G(0)=G(1)=0$, 从而 $G(x)=0$, 即 $f(x)=Mx, 0 \leq x \leq 1$.

因此, $f'(1)=M$, 从而 $M=0$; 同理, 当 $f(1)=-M$ 时, $M=0$. 综上, $M=0$.

(20) 【解】 (I) 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, 则 $f(x_1, x_2) = X^T A X$,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 5) = 0,$$

解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$;

令 $B = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, 则 $g(y_1, y_2) = Y^T B Y$;

因为 $A \sim B$, 所以 $\begin{cases} \text{tr } A = \text{tr } B, \\ |A| = |B|, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} a + b = 5, \\ ab = 4, \end{cases}$ 解得 $a = 4, b = 1$.

(II) 由 $0E - A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

矩阵 A 的属于 $\lambda_1 = 0$ 的特征向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$;

由 $5E - A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

矩阵 A 的属于 $\lambda_2 = 5$ 的特征向量 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$,

令 $Q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $Q_1^T A Q_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$;

由 $0E - B = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

矩阵 B 的属于 $\lambda_1 = 0$ 的特征向量 $\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$;

由 $5E - B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

矩阵 B 的属于 $\lambda_2 = 5$ 的特征向量 $\beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,

令 $Q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q_2^T B Q_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$,

由 $Q_1^T A Q_1 = Q_2^T B Q_2$ 得 $B = Q_2 Q_1^T A Q_1 Q_2^T$,

所求的正交矩阵为 $Q = Q_1 Q_2^T = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

(21) 【解】 (I) 方法一

(反证法) 设 P 不可逆, 则 $\alpha, A\alpha$ 线性相关, 即 $\alpha, A\alpha$ 成比例,

于是 $\alpha = kA\alpha$ 或 $A\alpha = l\alpha$,

因为 α 不是 A 的特征向量, 所以 $A\alpha = l\alpha$ 不可能;

若 $\alpha = kA\alpha$, 因为 α 为非零向量, 所以 $k \neq 0$, 于是 $A\alpha = \frac{1}{k}\alpha$, 矛盾,

故 $\alpha, A\alpha$ 线性无关, 即 P 可逆.

方法二

(反证法) 设 P 不可逆, 即 $\alpha, A\alpha$ 线性相关, 则存在不全为零的常数 k_1, k_2 , 使得

$$k_1\alpha + k_2A\alpha = 0,$$

显然 $k_2 \neq 0$, 因为若 $k_2 = 0$, 则 $k_1\alpha = 0$, 由 $\alpha \neq 0$ 得 $k_1 = 0$, 矛盾, 故 $k_2 \neq 0$.

由 $k_1\alpha + k_2A\alpha = 0$ 得 $A\alpha = -\frac{k_1}{k_2}\alpha$, 矛盾, 故 P 可逆.

(II) 由 $AP = A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha) = P \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A \sim B$.

$$\text{由 } |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-2) = 0,$$

得 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$, 因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 B 可以相似对角化, 则 A 也可以相似对角化.

(22) 【解】 (I) 二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数为

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P\{X_1 \leq x, Y \leq y\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, Y \leq y \mid X_3 = 0\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, Y \leq y \mid X_3 = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x\}P\{X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq x, X_1 \leq y\}, \end{aligned}$$

当 $x < y$ 时,

$$F(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(x);$$

当 $x \geq y$ 时, 同理可得

$$F(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y),$$

$$\text{即 } F(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(x), & x < y, \\ \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y), & x \geq y. \end{cases}$$

(II) Y 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = \frac{1}{2}P\{Y \leq y \mid X_3 = 0\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq y \mid X_3 = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X_2 \leq y\} + \frac{1}{2}P\{X_1 \leq y\} = \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y) = \Phi(y), \end{aligned}$$

则 $Y \sim N(0, 1)$.

(23) 【解】 (I) $P\{T > t\} = 1 - P\{T \leq t\} = 1 - F(t) = e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$;

$$\begin{aligned} P\{T > s+t \mid T > s\} &= \frac{P\{T > s, T > s+t\}}{P\{T > s\}} = \frac{P\{T > s+t\}}{P\{T > s\}} \\ &= \frac{1 - P\{T \leq s+t\}}{1 - P\{T \leq s\}} = \frac{e^{-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}}{e^{-\left(\frac{s}{\theta}\right)^m}} = e^{\left(\frac{s}{\theta}\right)^m - \left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}. \end{aligned}$$

(II) T 的概率密度为

$$f(t) = F'(t) = \begin{cases} \frac{mt^{m-1}}{\theta^m} e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$L(\theta) = f(t_1)f(t_2)\cdots f(t_n) = m^n \theta^{-mn} (t_1 t_2 \cdots t_n)^{m-1} e^{-\theta^{-m} \sum_{i=1}^n t_i^m}, \text{ 其中 } t_1 > 0, t_2 > 0, \cdots, t_n > 0,$$

$$\ln L(\theta) = n \ln m - mn \ln \theta + (m-1) \sum_{i=1}^n \ln t_i - \theta^{-m} \sum_{i=1}^n t_i^m,$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{mn}{\theta} + m\theta^{-(m+1)} \sum_{i=1}^n t_i^m = 0 \text{ 得}$$

$$\hat{\theta}^m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m,$$

$$\text{故 } \theta \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{\theta} = \sqrt[m]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m}.$$